Mathlang — mini-langage mathématique de docdg

Ce recueil réunit les notations mathématiques saisies entre deux signes dollar. Chaque ligne montre la syntaxe docdg employée dans une formule. Il contient tous les modèles de la palette Mathématiques de docdg 3.9, complétés par les notations reconnues par le traducteur et attestées dans les exemples ou les tests du moteur.

Les lettres sont des symboles de présentation, pas des variables à déclarer. Les formules de probabilité qui supposent des événements indépendants sont des exemples de notation et non des identités universelles.

Sommaire

1 - Calculs et comparaisons 3
2 - Fractions et racines 4
3 - Puissances et indices 4
4 - Sommes et produits 4
5 - Lettres grecques minuscules 5
6 - Lettres grecques majuscules 6
7 - Fonctions usuelles 6
8 - Fonctions trigonométriques 6
9 - Fonctions circulaires inverses 7
10 - Fonctions hyperboliques 7
11 - Fonctions hyperboliques inverses 7
12 - Fonctions circulaires et hyperboliques supplémentaires 8
13 - Limites et intégrales 8
14 - Calcul différentiel supplémentaire 8
15 - Analyse vectorielle 9
16 - Quatre transformées intégrales 9
17 - Suites et notations complémentaires 9
18 - Ensembles de nombres 10
19 - Ensembles et intervalles supplémentaires 10
20 - Ensembles et logique 11
21 - Logique et quantificateurs 11
22 - Ensembles et logique complémentaires 12
23 - Relations ensemblistes 12
24 - Opérations ensemblistes 13
25 - Arithmétique et dénombrement 13
26 - Conjugaison et topologie 14
27 - Notations géométriques 14
28 - Vecteurs et repères 15
29 - Algèbre linéaire 16
30 - Fonctions et opérations linéaires supplémentaires 16
31 - Probabilités et statistiques 16
32 - Probabilités : événements 17
33 - Probabilités : conditionnement 17
34 - Probabilités complémentaires 18
35 - Statistiques : paramètres 18
36 - Statistiques : fonctions 18
37 - Lois de probabilité 19

1 - Calculs et comparaisons

Addition : $a + b$

Soustraction : $a - b$

Multiplication explicite : $a \times b$

Plus ou moins : $x \pm y$

Égalité : $a = b$

Différence : $a \neq b$

Inégalité large inférieure : $a \leqslant b$

Inégalité large supérieure : $a \geqslant b$

Infériorité stricte : $a < b$

Supériorité stricte : $a > b$

Fractions associées à gauche : $\frac{\frac{a}{b}}{c}$

Convention du moteur : en l'absence de parenthèses, les divisions successives sont associées à gauche. Cette convention se distingue du quotient d'un quotient par un autre quotient.

Quatre quotients successifs : $\frac{\frac{\frac{a}{b}}{c}}{d}$

Quotient de quotients : $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$

Dénominateur fractionnaire : $\frac{a}{\frac{b}{c}}$

Exposant sur le numérateur : $\frac{a^2}{b}$

Exposant sur le dénominateur : $\frac{a}{b^2}$

Carré d'une fraction : $\left(\frac{a}{b}\right)^2$

Produit remarquable : $(a + b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$

Multiplication de deux parenthèses : $(a+b)(c+d)$

Nombres décimaux : $1,5+2,75=4,25$

2 - Fractions et racines

Fraction : $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$

Racine carrée : $\sqrt{2}$

Racine n-ième : $\sqrt[3]{8}$

Valeur absolue : $|x-2|$

Partie entière : $\lfloor x \rfloor$

Racine n-ième symbolique : $\sqrt[n]{x}$

Plafond : $\lceil x \rceil$

3 - Puissances et indices

Carré : x^2

Exposant composé : x^{a+b}

Terme d'une suite : u_n

Indice composé : u_{n-1}

4 - Sommes et produits

Somme : $\sum_{k=1}^{n} k^2$

Produit : $\prod_{k=1}^{n} k$

Somme sur un intervalle : $\sum_{k=0}^{n}(k+1)$

5 - Lettres grecques minuscules

Alpha : α

Beta : β

Gamma : γ

Delta : δ

Epsilon : ϵ

Zeta : ζ

Eta : η

Theta : θ

Iota : ι

Kappa : κ

Lambda : λ

Mu : μ

Nu : ν

Xi : ξ

Rho : ρ

Sigma : σ

Tau : τ

Phi : ϕ

Chi : χ

Psi : ψ

Omega : ω

Varphi : φ

Pi : π

6 - Lettres grecques majuscules

Gamma : Γ

Delta : Δ

Theta : Θ

Lambda : Λ

Xi : Ξ

Sigma : Σ

Phi : Φ

Psi : Ψ

Omega : Ω

7 - Fonctions usuelles

Exponentielle : $e^1 = e$

Logarithme : $\ln(e) = 1$

Sinus : $\sin(x)$

Sinus en degrés : $\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$

Norme d'un vecteur : $||\vec{AB}||$

Logarithme décimal : $\log(100) = 2$

Valeur absolue nommée : $|x|$

8 - Fonctions trigonométriques

Cosinus : $\cos(x)$

Tangente : $\tan(x)$

Identité fondamentale : $\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$

9 - Fonctions circulaires inverses

Arcsinus : $\arcsin(x)$

Arccosinus : $\arccos(x)$

Arctangente : $\arctan(x)$

10 - Fonctions hyperboliques

Sinus hyperbolique : $\sinh(x)$

Cosinus hyperbolique : $\cosh(x)$

Tangente hyperbolique : $\tanh(x)$

Sinus hyperbolique (notation française) : $\mathrm{sh}(x)$

Cosinus hyperbolique (notation française) : $\mathrm{ch}(x)$

Tangente hyperbolique (notation française) : $\mathrm{th}(x)$

Identité fondamentale : $\cosh(x)^2 - \sinh(x)^2 = 1$

11 - Fonctions hyperboliques inverses

Argument sinus hyperbolique : $\mathrm{argsh}(x)$

Argument cosinus hyperbolique : $\mathrm{argch}(x)$

Argument tangente hyperbolique : $\mathrm{argth}(x)$

Sinus hyperbolique inverse (notation internationale) : $\mathrm{arsinh}(x)$

Cosinus hyperbolique inverse (notation internationale) : $\mathrm{arcosh}(x)$

Tangente hyperbolique inverse (notation internationale) : $\mathrm{artanh}(x)$

12 - Fonctions circulaires et hyperboliques supplémentaires

Arc cotangente : $\operatorname{arccot}(x)$

Argument sinus hyperbolique long : $\operatorname{arsinh}(x)$

Argument cosinus hyperbolique long : $\operatorname{arcosh}(x)$

Argument tangente hyperbolique long : $\operatorname{artanh}(x)$

13 - Limites et intégrales

Limite : $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

Intégrale définie : $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

Primitive : $\int f(x)\,\mathrm{d}x$

Intégrale double : $\int_a^b \int_c^d f(x\,;y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

Intégrale sur un contour : $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$

Limite à l'infini : $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$

Intégrale triple : $\int_a^b \int_c^d \int_e^f g(x\,;y\,;z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

14 - Calcul différentiel supplémentaire

Différentielle ordinaire : $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$

Dérivée partielle selon y : $\frac{\partial f}{\partial y}$

Dérivée directionnelle (autre fonction) : $\nabla_u g$

Gradient et produit scalaire : $\langle \operatorname{grad}(f)\,,\,v \rangle$

15 - Analyse vectorielle

Gradient : $\mathrm{grad}(f)$

Divergence : $\mathrm{div}(F)$

Rotationnel : $\mathrm{rot}(F)$

Laplacien : Δf

Dérivée partielle : $\frac{\partial f}{\partial x}$

Nabla : ∇f

Dérivée directionnelle : $\nabla_v f$

16 - Quatre transformées intégrales

Transformée de Laplace : $\mathcal{L}\{f\}$

Transformée de Fourier : $\mathcal{F}\{f\}$

Transformée de Laplace inverse : $\mathcal{L}^{-1}\{F\}$

Transformée de Fourier inverse : $\mathcal{F}^{-1}\{G\}$

17 - Suites et notations complémentaires

Suite décalée : u_{n+1}

Indice grec : λ_1

Variable indicée par une lettre grecque : x_λ

Flèche vers l'infini : $n \to \infty$

Suite des termes : $u_0, u_1, \ldots, u_n$

Somme de série : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Composition : $f \circ g$

18 - Ensembles de nombres

Chaîne des ensembles : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Naturels : $\mathbb{N}$

Entiers relatifs : $\mathbb{Z}$

Décimaux : $\mathbb{D}$

Rationnels : $\mathbb{Q}$

Réels : $\mathbb{R}$

Complexes : $\mathbb{C}$

Corps : $\mathbb{K}$

Quaternions : $\mathbb{H}$

Inclusion et appartenance : $x \in \mathbb{R} \land \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

19 - Ensembles et intervalles supplémentaires

Intervalle fermé : $[0\,;1]$

Intervalle ouvert : $]0\,;1[$

Intervalle semi-ouvert : $[0\,;1[$

Intervalle non borné : $]-\infty\,;+\infty[$

Quantificateur restreint :

$\forall\, x \in [0\,;1]$

Différence à elle-même : $A \setminus A = \varnothing$

Ensemble des réels non nuls : $\mathbb{R}^*$

20 - Ensembles et logique

Appartenance : $x \in \mathbb{N}$

Quantificateur universel :

$\forall x \in \mathbb{R}$

Quantificateur existentiel :

$\exists x \in \mathbb{R}$

21 - Logique et quantificateurs

Pour tout et il existe :

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$

Absence de quantificateur existentiel :

$\nexists m \in \mathbb{N}$

Implication :

$P \Rightarrow Q$

Équivalence :

$P \Leftrightarrow Q$

Conjonction : $P \land Q$

Disjonction : $P \lor Q$

Négation : $\neg P$

Formule logique composée : $(P \land Q) \lor \neg P$

Quantificateurs imbriqués :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$$

Inégalité et équivalence :

$$|x| \leqslant 1 \Leftrightarrow -1 \leqslant x \leqslant 1$$

22 - Ensembles et logique complémentaires

Application dans un ensemble : $x \in \mathbb{R}$

Restriction sous condition : $x \mid x > 0$

Négation explicite : $\neg P$

Opérations booléennes : $P \land Q \lor R$

Attention aux priorités : la notation `P et Q ou R` ne démontre aucune équivalence et ne doit pas être interprétée sans convention logique. Pour lever toute ambiguïté dans les assertions, écrire les parenthèses de la structure voulue.

23 - Relations ensemblistes

Non-appartenance : $x \notin \mathbb{Q}$

Inclusion : $A \subset B$

Inclusion large : $A \subseteq B$

Non-inclusion : $A \not\subset B$

Non-inclusion large : $A \not\subseteq B$

Appartenance et implication :

$$x \in A \Rightarrow x \in B$$

Appartenance à un ensemble de nombres : $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$

24 - Opérations ensemblistes

Réunion : $A \cup B$

Intersection : $A \cap B$

Différence : $A \setminus B$

Ensemble vide : $\varnothing$

Complémentaire de A : $\overline{A}$

Convention de notation : `non(A)` avec parenthèses désigne le complémentaire dans un univers fixé ; `non P` sans parenthèses est une négation propositionnelle. Ces écritures sont distinctes du calcul effectif sur des ensembles typés.

Complémentaire d'une réunion : $\overline{A \cup B}$

Loi de De Morgan : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

Ces identités concernent les complémentaires relatifs à un même univers de référence, fixé au préalable.

Loi de De Morgan pour intersection : $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Ensemble des parties : $\mathcal{P}(A)$

Cardinal : $\mathrm{Card}(A)$

Intervalle entier : $[\![1,\, n]\!]$

Réunion indexée : $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$

Intersection indexée : $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$

25 - Arithmétique et dénombrement

Factorielle : $n!$

Coefficient binomial : $\binom{n}{k}$

Arrangement : A_n^k

Formule de Pascal : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

Formule du binôme : $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

Congruence : $a \equiv b \bmod n$

Signe : $\operatorname{sgn}(x)$

26 - Conjugaison et topologie

Nombre complexe : $z = a + i \times b$

Conjugué : $\overline{z}$

Module : $|z|$

Unité imaginaire : $i^2 = -1$

Égalité d'Euler : $e^{i \times \pi} + 1 = 0$

Adhérence : $\overline{A}$

Composée : $g \circ f$

27 - Notations géométriques

Angle à trois points : $\widehat{ABC}$

Angle à un point : $\widehat{A}$

Angle droit : $\llcorner$

Angle en degrés : $\widehat{ABC} = 90^\circ$

Triangle : $\triangle ABC$

Arc de cercle : $\overset{\frown}{AB}$

Cercle : $\mathcal{C}\left(O\,;\,r\right)$

Distance : $d\left(A\,,\,B\right)$

Milieu : I_{AB}

Parallélisme : $(AB)\ //\ (CD)$

Perpendicularité : $(AB) \perp (CD)$

Non parallélisme : $(AB) \nparallel (CD)$

Figures isométriques : $ABC \cong A'B'C'$

Figures semblables : $ABC \sim A'B'C'$

28 - Vecteurs et repères

Vecteur : $\vec{AB}$

Vecteur nommé en ligne : $\vec{u}\,(3\ ;\ 5)$

Vecteur colonne : $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$

Vecteur de l'espace : $\vec{v}\,(1\ ;\ 2\ ;\ 3)$

Colonne de l'espace : $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$

Somme de vecteurs : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

Produit scalaire infixe : $\vec{u} \cdot \vec{v}$

Produit vectoriel infixe : $\vec{u} \wedge \vec{v}$

Orthogonalité vectorielle : $\vec{u} \perp \vec{v}$

Colinéarité : $\vec{u} \mathbin{//} \vec{v}$

Repère du plan : $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$

Repère de l'espace : $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,,\,\vec{k}\right)$

Repère orthonormé : $\left(O\,,\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$

Norme et produit scalaire : $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$

29 - Algèbre linéaire

Déterminant : $\det(A)$

Trace : $\mathrm{Tr}(A)$

Rang : $\mathrm{rg}(A)$

Noyau : $\mathrm{Ker}(A)$

Produit scalaire : $\langle u\,,\,v\rangle$

30 - Fonctions et opérations linéaires supplémentaires

Comatrice : $\mathrm{Com}(A)$

Spectre : $\mathrm{Sp}(A)$

Image : $\mathrm{Im}(A)$

Sous-espace engendré : $\mathrm{Vect}(u\,;v)$

Orthogonal d'un espace : $F^{\perp}$

Projection orthogonale : $p_F\,(x)$

Produit mixte : $[u\,,\,v\,,\,w]$

Matrice inverse : A^{-1}

Adjoint : A^{*}

31 - Probabilités et statistiques

Variance : $\mathrm{Var}(X)$

Covariance : $\mathrm{Cov}\,(X\,,\,Y)$

Écart type : $\sigma(X)$

32 - Probabilités : événements

Probabilité d'un événement : $\mathbb{P}(A)$

Probabilité du contraire : $\mathbb{P}(\overline{A})$

Probabilité d'intersection : $\mathbb{P}(A \cap B)$

Probabilité de réunion : $\mathbb{P}(A \cup B)$

Union et intersection : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Probabilité nulle : $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$

Indépendance : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$

Cette égalité caractérise l'indépendance de A et B ; ce n'est pas une règle de calcul applicable à deux événements quelconques.

Probabilité d'une valeur : $\mathbb{P}(X = k)$

Probabilité cumulée : $\mathbb{P}(X \leqslant x)$

33 - Probabilités : conditionnement

Probabilité conditionnelle : $\mathbb{P}(A \mid B)$

Probabilité conditionnelle réciproque : $\mathbb{P}(B \mid A)$

Produit des probabilités : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)$

Probabilités totales : $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \overline{B})\mathbb{P}(\overline{B})$

La formule affichée suppose que B et son complémentaire ont tous deux une probabilité strictement positive ; dans le cas contraire, une conditionnelle écrite sur un événement de probabilité nulle n'est pas définie au sens élémentaire.

Formule de Bayes : $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}}(B)$

La formule de Bayes exige une probabilité de B strictement positive ; l'écriture de la conditionnelle réciproque exige également une probabilité de A strictement positive.

34 - Probabilités complémentaires

Espérance du produit : $\mathbb{E}(X \times Y)$

Conditionnement et complémentaire : $\mathbb{P}(\overline{A} \mid B)$

Probabilité conjointe : $\mathbb{P}(A \cap B \mid C)$

Borne supérieure de l'écart-type d'une fréquence de Bernoulli : $\frac{1}{2\sqrt{n}}$

Pour n tirages de Bernoulli indépendants et de même paramètre, avec n entier naturel strictement positif, l'écart-type de la fréquence vaut la racine de p fois (1 moins p) divisé par n ; il est au plus égal à la borne affichée. Ce n'est pas l'énoncé général de la loi des grands nombres.

35 - Statistiques : paramètres

Espérance : $\mathbb{E}(X)$

Espérance du carré : $\mathbb{E}(X^2)$

Identité de König-Huygens : $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$

Moyenne avec barre : $\overline{x}$

Variance de X et Y : $\operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y)$

Covariance nulle : $\operatorname{Cov}\left(X\,,\,Y\right) = 0$

Écart-type et variance : $\sigma(X) = \sqrt{\operatorname{Var}(X)}$

36 - Statistiques : fonctions

Fonction de répartition : $F_X\left(x\right)$

Densité de probabilité : $f_X\left(x\right)$

Répartition et probabilité : $F_X\left(x\right) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$

Répartition par intégration : $F_X\left(x\right) = \int_{-\infty}^{x} f_X\left(t\right)\,\mathrm{d}t$

Cette représentation intégrale suppose que la loi de X admet une densité ; elle ne convient pas telle quelle à une variable aléatoire purement discrète.

37 - Lois de probabilité

Loi normale centrée réduite : $\mathcal{N}\left(0\,,\,1^2\right)$

Loi normale générale : $\mathcal{N}\left(\mu\,,\,\sigma^2\right)$

Pour cette notation, sigma désigne l'écart-type, strictement positif ; la variance vaut son carré.

Loi binomiale : $\mathcal{B}\left(n\,,\,p\right)$

Paramètres : n est un entier naturel ; p est une probabilité comprise entre zéro et un. La loi décrit notamment la somme de n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre.

Loi de Poisson : $\mathcal{P}\left(\lambda\right)$

Paramètre de la loi de Poisson : lambda est strictement positif dans le modèle usuel présenté ici.

Loi uniforme : $\mathcal{U}\left(a\,,\,b\right)$

La loi uniforme continue sur un intervalle exige que la borne a soit strictement inférieure à la borne b.

Loi exponentielle : $\mathcal{E}\left(\lambda\right)$

Le paramètre de taux lambda est strictement positif.

Probabilité d'une binomiale : $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Cette formule suppose que X suit une loi binomiale de paramètres n et p, et que k est un entier entre zéro et n inclus.

Probabilité d'une Poisson : $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k}!$

Cette formule suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre lambda strictement positif et que k est un entier naturel.

Espérance d'une binomiale : $\mathbb{E}(X) = np$

Variance d'une binomiale : $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$